

Lab 1

Configuration et vérification du routage eBGP

Cisco Packet Tracer - Protocole BGP

Routeurs	R1, R2, ISP-1 (Cisco 1941)
Systèmes autonomes	AS 65000 (société) / AS 65001 (FAI)
Protocole	eBGP entre R2 et ISP-1
Ordre du document	R1, puis R2, puis ISP-1

1. Énoncé

Objectifs

Partie 1 : création du réseau et configuration des paramètres de base des périphériques.

Partie 2 : configuration du protocole eBGP sur R2.

Partie 3 : vérification de la configuration eBGP.

Scénario

L'entreprise (AS 65000) se connecte à un fournisseur d'accès (AS 65001). Le FAI fournit la route par défaut vers Internet. Une fois la configuration terminée, on exécute des commandes *show* pour vérifier que eBGP fonctionne comme prévu.

2. Topologie

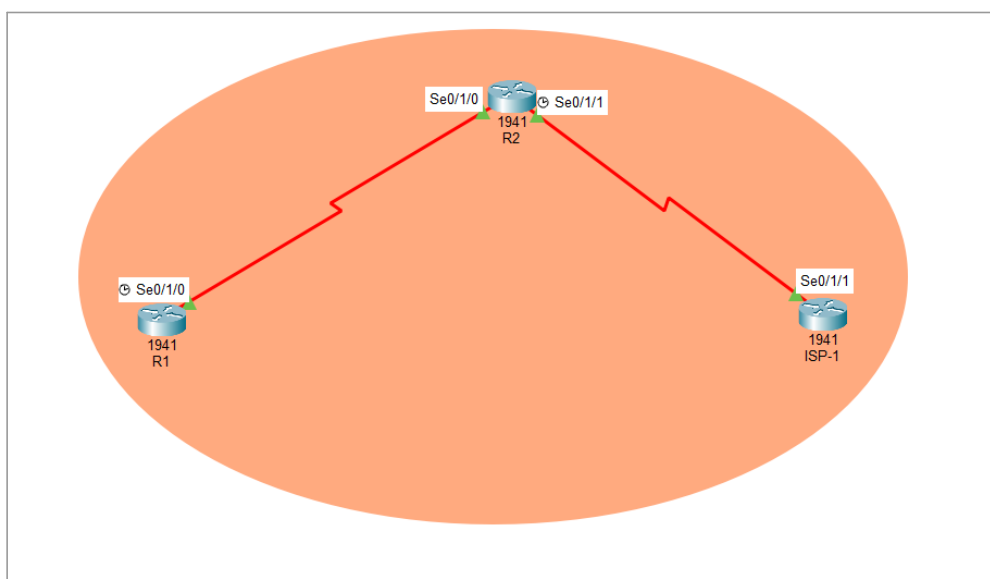


Figure 1 - Topologie Packet Tracer (R1 - R2 - ISP-1, liaisons séries)

Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque
R1	Serial0/1/0 (DCE)	198.133.219.1	255.255.255.248
R2	Serial0/1/0	198.133.219.2	255.255.255.248
R2	Serial0/1/1 (DCE)	209.165.200.2	255.255.255.252
ISP-1	Serial0/1/1	209.165.200.1	255.255.255.252
ISP-1	Loopback0 (serveur web)	10.10.10.10	255.255.255.255

Remarque : l'énoncé utilise les interfaces S0/0/x ; dans Packet Tracer avec les modules utilisés, elles apparaissent sous le nom Serial0/1/x. Les adresses restent identiques.

3. Routeur R1

Partie 1 - Configuration de base

R1 porte l'extrémité DCE de la liaison vers R2 : la commande `clock rate` est donc nécessaire. La route par défaut statique permet à R1 d'atteindre l'extérieur via R2.

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# no ip domain-lookup
R1(config)# interface Serial0/1/0
R1(config-if)# ip address 198.133.219.1 255.255.255.248
R1(config-if)# clock rate 128000
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/1/0
R1(config)# end
R1# copy running-config startup-config
```

```
Router>en
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname router1
router1(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#interface Serial0/1/0
```

Figure 2 - R1 : nom de l'hôte, désactivation de domain-lookup, accès à l'interface Serial0/1/0

```
R1(config-if)#ip address 198.133.219.1 255.255.255.248
R1(config-if)#clock rate 128000
R1(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to down
R1(config-if)#exit
R1(config)#end
R1#
```

Figure 3 - R1 : adresse IP, clock rate et no shutdown (le lien monte quand R2 est configuré)

```
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
?Bad filename
%Error parsing filename (Bad file number)
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/0, changed state to up

R1 con0 is now available
```

Figure 4 - R1 : sauvegarde de la configuration (copy running-config startup-config)

4. Routeur R2

Partie 1 - Configuration de base

R2 est relié à R1 (Serial0/1/0) et à ISP-1 (Serial0/1/1). Il est DCE vers ISP-1 : clock rate sur Serial0/1/1.

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R2
R2(config)# no ip domain-lookup
R2(config)# interface Serial0/1/0
R2(config-if)# ip address 198.133.219.2 255.255.255.248
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit
R2(config)# interface Serial0/1/1
R2(config-if)# ip address 209.165.200.2 255.255.255.252
R2(config-if)# clock rate 128000
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit
R2(config)# end
```

```
Router>en
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R2
R2(config)#interface Serial0/1/0
R2(config-if)#ip address 198.133.219.2 255.255.255.248
R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/0, changed state to up

R2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/0, changed state to up
R2#
```

Figure 5 - R2 : hostname et interface Serial0/1/0 vers R1 (lien up)

```
R2(config)#interface Serial0/1/1
R2(config-if)#ip address 209.165.200.2 255.255.255.252
R2(config-if)#clock rate 128000
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config-if)#clock rate 128000
R2(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/1, changed state to down
R2(config-if)#exit
R2(config)#end
R2#
```

Figure 6 - R2 : interface Serial0/1/1 vers ISP-1 avec clock rate

Partie 2 - Configuration d'eBGP sur R2

Étape 1 : activer BGP avec l'AS 65000. Étape 2 : déclarer ISP-1 (AS 65001) comme voisin. Étape 3 : annoncer le réseau de l'entreprise 198.133.219.0/29.

```
R2# configure terminal
R2(config)# router bgp 65000
R2(config-router)# neighbor 209.165.200.1 remote-as 65001
R2(config-router)# network 198.133.219.0 mask 255.255.255.248
R2(config-router)# end
R2# copy running-config startup-config
```

```
R2>en
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#router bgp 65000
R2(config-router)#neighbor 209.133.219.1 remote-as 65001
R2(config-router)#neighbor 209.165.200.1 remote-as 65001
R2(config-router)#%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 209.165.200.1 Up
R2(config-router)#network 198.133.219.0 mask 255.255.255.248
```

Figure 7 - R2 : processus BGP 65000, voisin ISP-1 (message BGP-5-ADJCHANGE : voisin 209.165.200.1 Up) et annonce du réseau

Partie 3 - Vérification sur R2

Étape 1 : table de routage IPv4

```
R2# show ip route
```

```
R2#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 209.165.200.1 to network 0.0.0.0

    198.133.219.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       198.133.219.0/29 is directly connected, Serial0/1/0
L       198.133.219.2/32 is directly connected, Serial0/1/0
    209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       209.165.200.0/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       209.165.200.2/32 is directly connected, Serial0/1/1
B*    0.0.0.0/0 [20/0] via 209.165.200.1, 00:00:00
```

Figure 8 - show ip route : la route par défaut B* 0.0.0.0/0 [20/0] est apprise via 209.165.200.1 (eBGP, distance administrative 20)

Étapes 2 et 3 : table BGP et état des voisins

```
R2# show ip bgp
```

```
R2# show ip bgp summary
```

```
R2#show ip bgp
BGP table version is 3, local router ID is 209.165.200.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network          Next Hop        Metric LocPrf Weight Path
*> 0.0.0.0/0         209.165.200.1           0      0  65001 i
*> 198.133.219.0/29  0.0.0.0                0      0 32768 i

R2#sh ip bgp summ
BGP router identifier 209.165.200.2, local AS number 65000
BGP table version is 3, main routing table version 6
2 network entries using 264 bytes of memory
2 path entries using 104 bytes of memory
1/1 BGP path/bestpath attribute entries using 184 bytes of memory
2 BGP AS-PATH entries using 48 bytes of memory
0 BGP route-map cache entries using 0 bytes of memory
0 BGP filter-list cache entries using 0 bytes of memory
Bitfield cache entries: current 1 (at peak 1) using 32 bytes of memory
BGP using 632 total bytes of memory
BGP activity 2/0 prefixes, 2/0 paths, scan interval 60 secs

Neighbor      V   AS MsgRcvd MsgSent  TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
209.133.219.1 4 65001      0      0       3    0   0 00:47:32      4
209.165.200.1  4 65001     15     14       3    0   0 00:12:17      4

R2#
```

Figure 9 - show ip bgp et show ip bgp summary : 0.0.0.0/0 reçoit d'ISP-1 (chemin 65001) et 198.133.219.0/29 annoncé par R2 (poids 32768)

5. Routeur ISP-1

Configuration

ISP-1 simule Internet : la loopback 10.10.10.10 représente le serveur web, et la route par défaut vers Null0 est annoncée à R2 par BGP (network 0.0.0.0). Packet Tracer affiche un avertissement sur la route sans passerelle : c'est normal ici.

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname ISP-1
ISP-1(config)# no ip domain-lookup
ISP-1(config)# interface Loopback0
ISP-1(config-if)# ip address 10.10.10.10 255.255.255.255
ISP-1(config-if)# interface Serial0/1/1
ISP-1(config-if)# ip address 209.165.200.1 255.255.255.252
ISP-1(config-if)# no shutdown
ISP-1(config-if)# exit
ISP-1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Null0
ISP-1(config)# router bgp 65001
ISP-1(config-router)# bgp log-neighbor-changes
ISP-1(config-router)# network 0.0.0.0
ISP-1(config-router)# neighbor 209.165.200.2 remote-as 65000
ISP-1(config-router)# end
ISP-1# copy running-config startup-config
```

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname ISP-1
ISP-1(config)#no ip domain-lookup
ISP-1(config)#interface loopback0

ISP-1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback0, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

ISP-1(config-if)#ip address 10.10.10.10 255.255.255.255
ISP-1(config-if)#interface Serial0/1/1
ISP-1(config-if)#ip address 209.165.200.1 255.255.255.252
ISP-1(config-if)#no shutdown

ISP-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/1/1, changed state to up

ISP-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/1/1, changed state to up

ISP-1(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Null0
%Default route without gateway, if not a point-to-point interface, may impact performance
ISP-1(config)#router bgp 65001
```

Figure 10 - ISP-1 : loopback, interface Serial0/1/1 et route par défaut vers Null0

```

ISP-1(config-router)#bgp log-neighbor-changes
ISP-1(config-router)#network 0.0.0.0
ISP-1(config-router)#neighbor 209.165.200.2 remote-as 65000
ISP-1(config-router)#end
ISP-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

ISP-1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
ISP-1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

 10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C    10.10.10.10/32 is directly connected, Loopback0
 209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    209.165.200.0/30 is directly connected, Serial0/1/1
L    209.165.200.1/32 is directly connected, Serial0/1/1
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, Null0

```

Figure 11 - ISP-1 : processus BGP 65001, voisin R2 (AS 65000), sauvegarde et show ip route

Vérification sur ISP-1

```

ISP-1# show ip route
ISP-1# show ip bgp

```

```

ISP-1#sh ip bgp
BGP table version is 3, local router ID is 10.10.10.10
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
               r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

   Network          Next Hop          Metric LocPrf Weight Path
*> 0.0.0.0/0         0.0.0.0              0      0      0 65001 i
*> 198.133.219.0/29 209.165.200.2        0      0      0 65000 i

ISP-1#

```

Figure 12 - show ip bgp sur ISP-1 : le réseau 198.133.219.0/29 est bien annoncé par R2 (next hop 209.165.200.2, chemin 65000)

6. Test de connectivité

Depuis R1, on envoie un ping vers le serveur web (10.10.10.10). Il aboutit uniquement si R1 possède la route par défaut via Serial0/1/0, que R2 relaie vers ISP-1, et si ISP-1 connaît le réseau de R1 grâce à BGP.

```
R1# ping 10.10.10.10
```

7. Question de réflexion

BGP ne serait normalement pas configuré pour une topologie comme celle-ci dans le monde réel. Expliquez.

Dans une topologie à connexion unique (*single-homed*) vers un seul FAI, BGP n'est pas nécessaire. Une simple route statique par défaut sur R2 vers le FAI suffit :

```
R2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.1
```

BGP consomme de la mémoire et du processeur pour maintenir des tables qu'une seule route statique peut gérer. Il est réservé aux architectures **multi-homed** (entreprise connectée à plusieurs FAI simultanément), où il permet de choisir les meilleurs chemins et d'assurer la redondance.

8. Récapitulatif des commandes de vérification

Commande	Équipement	Ce qu'elle montre
show ip route	R2, ISP-1	Table de routage IPv4 (route B* par défaut sur R2)
show ip bgp	R2, ISP-1	Table BGP : préfixes, next hop, chemin d'AS
show ip bgp summary	R2	État des voisins BGP et nombre de préfixes
ping 10.10.10.10	R1	Connectivité de bout en bout vers le serveur web